

1 УДИРТГАЛ

1.1 Ажлын зорилго

Виндоус үйлдлийн системийн орчинд сүлжээний тохиргоог харуулах командуудтай танилцах, Packet Internet Groper (ping) команд, Traceroute (tracert) команд, nslookup командуудыг турших, Packet tracer программтай танилцах, Wireshark программтай танилцах зорилготой.

1.2 Даалгавар

Сүлжээний тохиргоог шалгахдаа Start → Run (Window+ R),

- Виндоус үйлдлийн системийн хувьд **cmd** буюу **Command Prompt** ашиглан **ipconfig /all**,
- MAC үйлдлийн системд **Terminal** ашиглан **ifconfig** командын тусламжтайгаар

сүлжээний бүх тохиргоог харах боломжтой. Өөрийн ашиглаж буй төхөөрөмжийн сүлжээний мэдээллийг шалгаад, дараах хэсгийг бөглөнө үү. Мөн талбар тус бүрийн үүргийг тайлбар хэсэгт бичээрэй.

Хүснэгт 1.1 Төхөөрөмжийн сүлжээний тохиргоо

Талбарууд	Төхөөрөмжийн тохиргоо	Тайлбар (хэдэн битийн урттай, үүрэг зэргийг бичнэ)
IPv4 хаяг		
Subnet mask		
MAC address		
Default gateway		
Host Name		
Link local IPv6 хаяг		
DNS servers		
DHCP server		

Өөрийн ажиллаж буй компьютерын сүлжээний тохиргоог өөр дурын төхөөрөмжийн сүлжээний тохиргоотой харьцуулан ажиглаж дараах асуултад хариулна уу.

- IPv4 хаяг ижилхэн байна уу? Төстэй талууд байна уу?
- Default gateway ижилхэн байна уу? Төстэй талууд байна уу?
- MAC хаяг ижил байна уу? Төстэй талууд байна уу?

- d. Subnet mask ижил болон төстэй талууд байна уу?
- e. DNS хаяг ижилхэн байна уу? Төстэй талууд байна уу?

TCP/IP сүлжээнд түгээмэл ашигладаг текст орчны командууд болох ping, nslookup, tracert командуудыг тушилтаар судална. TCP/IP сүлжээнд ping команд нь ICMP протоколын тусламжтайгаар төхөөрөмж хоорондын сүлжээний холболтыг шалгах боломжтой.

> **ping [IP хаяг] эсвэл [хост нэр эсвэл домэйн нэр]**

Ping командын дараах options-ийг тус бүрийг оновчтой байдлаар туршиж, жишээ туршилтын үр дүнг “Туршилтын үр дүн” хэсэгт зураг байдлаар тайланд оруулна уу. **Анхаарах зүйл:** Туршилт хийхдээ бичсэн команд болон гаралтын үр дүнг дэлгэцэнд бүрэн багтаасан байх, тухайн option-ийг ашигласанаар ямар гаралтын үр дүнд ямар өөрчлөлт гарч байгааг тайлбарлана.

Хүснэгт 1.2 Ping командын options

Options	Option -ний тайлбар	Туршилтын үр дүн
-n		
-t		
-i		
-l		
-l, -f		
-w		

nslookup командын тусламжтайгаар веб сайтын байршиж буй серверийн IP хаягийг тодорхойлох боломжтой. Дурын 3 веб сайтын домэйн нэрийг ашиглан уг сайт ямар IP хаяган дээр ажиллаж байгаа болохыг шалгаж тайланд оруулна уу.

> **nslookup [домэйн нэр]**

Хүснэгт 1.3 nslookup жишээ

Домэйн нэр	IP хаяг(ууд)

tracert (tracert) командыг ашиглан хүлээн авагч хүртэл хэдэн рүтерээр (hops) дамжин хандаж байгааг харуулдаг.

> **tracert [IP хаяг] эсвэл [хост нэр эсвэл домэйн нэр]**

8.8.8.8 Google -ийн глобал DNS хаягийг ашиглан tracert командын үр дүнг ажиглан, тайлбарлан бичнэ үү.

gaia.cs.umass.edu веб сайтыг tracert командын үр дүнг ажиглан, тайлбарлан бичнэ үү.

www.cisco.com болон www.yahoo.com веб сайтуудын аль нь олон рүтер дамжиж байна вэ?

Tracert командын дараах option-ууд ямар үүрэгтэй болохыг тайлбарлаж, оновчтой туршилтыг гүйцэтгэж “Туршилтын үр дүн” хэсэгт зураг байдлаар тайланд оруулна уу.

Хүснэгт 1.4 Tracert командын options

Options	Тайлбар	Туршилтын үр дүн
-h		
-d		
-w		

Өөрийн төхөөрөмжийн IP хаягийг хоёртын тооллын системд хөрвүүлнэ үү.

Өөрийн төхөөрөмжийн IP хаягийг 16-тын тооллын системд хөрвүүлнэ үү.

Лаборатори / гэрийн сүлжээнд ашиглагдаж байгаа дамжууллын орчин юу вэ?

Лаборатори / гэрийн сүлжээнд ашиглагдаж байгаа сүлжээний төхөөрөмжийн загвар (model)-ийг тодорхойлох, мөн ямар ISP компаниас ямар зурвасын өргөн түрээсэлж байгаа талаарх мэдээллийг цуглуулж тайланд оруулаарай.

Лаборатори/ гэрийн сүлжээнд ашиглагдаж байгаа топологийг зурж тайлбарлан, тайланд оруулна уу.

1.3 Packet tracer программтай танилцах

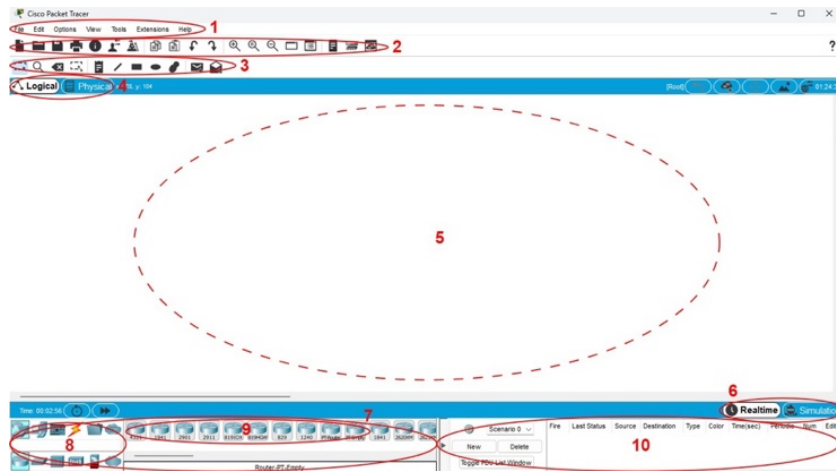
Жич: Хичээлд Packet tracer симуляцийн програмын 8.2 хувилбарыг ашиглана.

Үндсэн цэсийн хэсэг (Main Bar): Энэ хэсэгт File, Edit, Options, View, Tools, Extensions болон Help гэсэн цэсүүд байрлах ба эдгээр нь нээх, хадгалах болон хэвлэх гэх мэт үндсэн командуудыг ажиллуулахад хэрэглэгдэнэ.

Үндсэн хэрэгсэлийн хэсэг (Main Tool Bar): Энэ хэсэгт File болон Edit цэсийн холбоос бүхий тэмдэгтүүд байна.

Ерөнхий хэрэгсэлүүдийн хэсэг (Common Tools Bar): Энэ хэсэг нь ажлын талбарт ихэвчлэн хэрэглэгддэг хэрэгсэл рүү хандах боломжийг олгодог.

Логик болон физик ажлын талбар (Logical/Physical Workspace): Үүнийг ашиглан логик болон физик ажлын талбар хооронд шилжилт хийх боломжтой.



Зураг 1.1 Packet tracer

Ажлын талбар (Workspace): Энэ талбар нь өөрийн сүлжээг байгуулж, холболтыг шалгах болон олон төрлийн мэдээлэл, статистикуудыг харах боломжийг олгоно.

Бодит хугацааны/симуляцийн хэсэг (Realtime/Simulation Bar): Энэ хэсэгт Бодит хугацааны горим болон Симуляцийн горим хооронд шилжилт хийх ба эндээс симуляци хийх пакетын тохируулгыг хийх боломжтой.

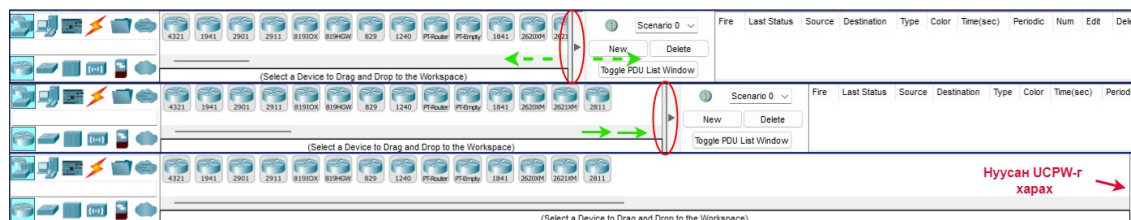
Сүлжээний бүрэлдэхүүн хэсэг (Network Component Box): Энэ хэсгээс төхөөрөмжүүд болон тэдгээрийн холболтуудыг ажлын талбарт гаргаж ирдэг ба Device-Type Selection болон Device-Specific Selection гэсэн дэд хэсгүүдийг агуулдаг.

Төхөөрөмжийн төрлийг сонгох хэсэг (Device-Type Selection): Энд төхөөрөмжүүд болон холболтуудын төрлүүд байх ба эндээс аль төхөөрөмжийг сонгосноос хамаарч Device-Specific Selection хэсэг өөрчлөгдөнө.

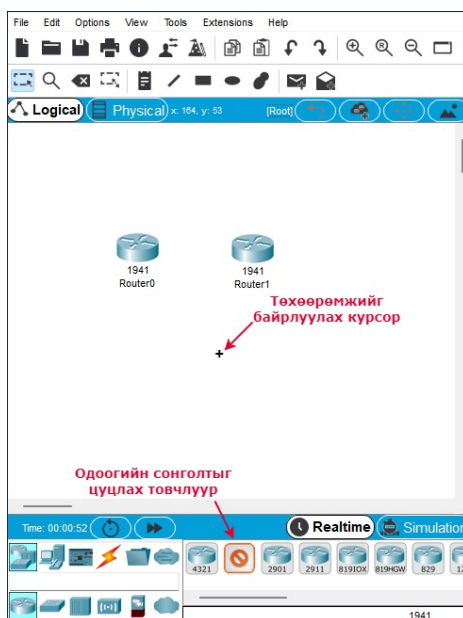
Төхөөрөмжийг тусгайлан сонгох (Device-Specific Selection): Энэ хэсгээс яг хэрэглэх гэж буй төхөөрөмж болон холболтоо сонгоно.

Хэрэглэгчийн үүсгэсэн пакетын цонх (User Created Packet Window): Энд симуляци хийх явцад сүлжээн дэх пакетуудыг удирдан зохион байгуулдаг.

1.3.1 Төхөөрөмжийг байрлуулах



Зураг 1.2 РТ төхөөрөмжийн жагсаалт



Зураг 1.3 Төхөөрөмж ажлын талбарт байрлуулах

Device-Type Selection хэсгээс төхөөрөмжийн төрлийг сонгоно.

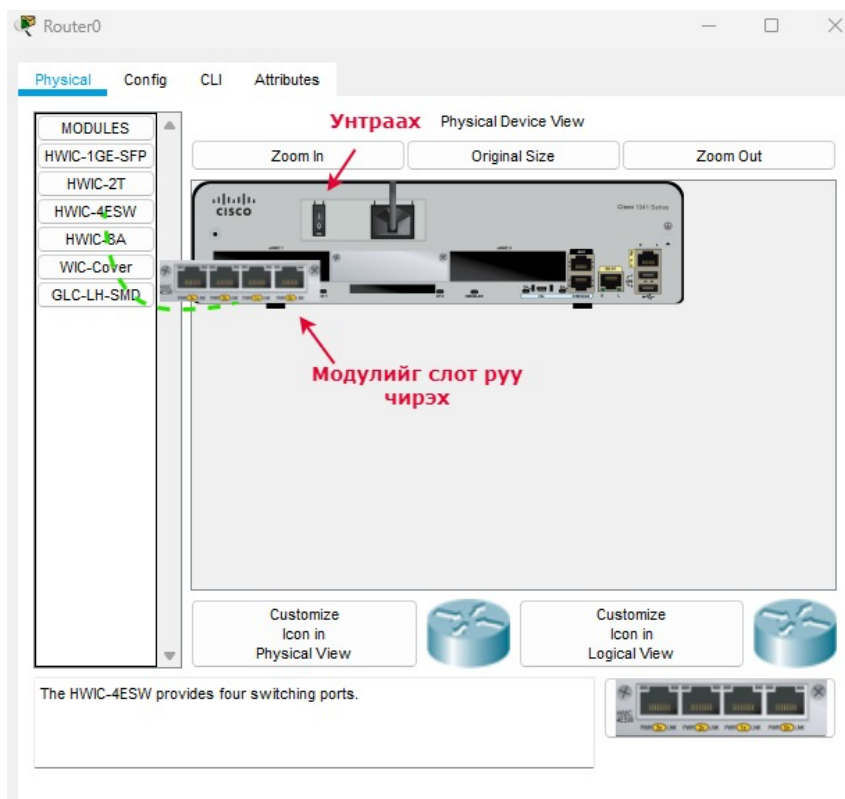
Device-Specific Selection хэсгээс төхөөрөмжийн загварыг сонгоно.

Ажлын талбар дээр төхөөрөмжийг байрлуулах газарт дарна.

Хэрэв тухайн сонгосон төхөөрөмжийг байрлуулахгүй өөр төхөөрөмжийг сонгохыг хүсвэл төхөөрөмжийн Cancel тэмдэглэгээ дээр дарна.

Байрлуулсан төхөөрөмжийн байршлыг солихдоо сонгосон төхөөрөмжийг ажлын талбар дээр чирч өөрчилнө.

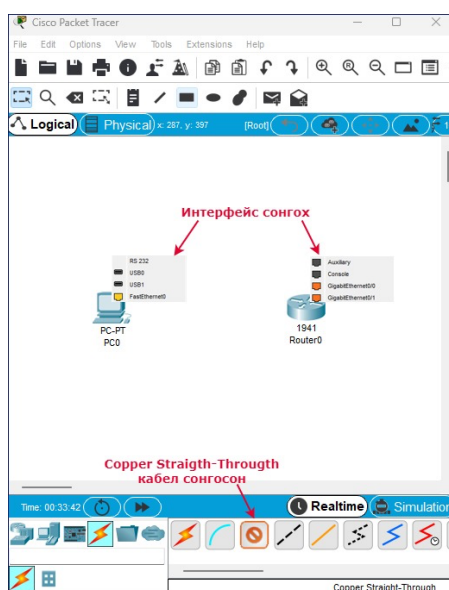
1.3.2 Төхөөрөмжид модуль нэмэх



Зураг 1.4 Төхөөрөмжид модуль нэмэх

Төхөөрөмж дээр дарж түүний тохиргооны цонх руу шилжинэ. Анхны тохиргоогоор төхөөрөмжийн физик хэсгийг харна. Нэмэх боломжтой модулиудыг баруун талын хэсэгт тайлбарын хамт харах боломжтой. Төхөөрөмжид модуль нэмэхдээ эхлээд төхөөрөмжийг унтрааж, нэмэхийг хүссэн модулийг тохирох слотод чирч байрлуулна. Мөн энэ байдлаар төхөөрөмжөөс модулийг хасаж болно.

Холболт хийх



Зураг 1.5 Төхөөрөмжийг холбох

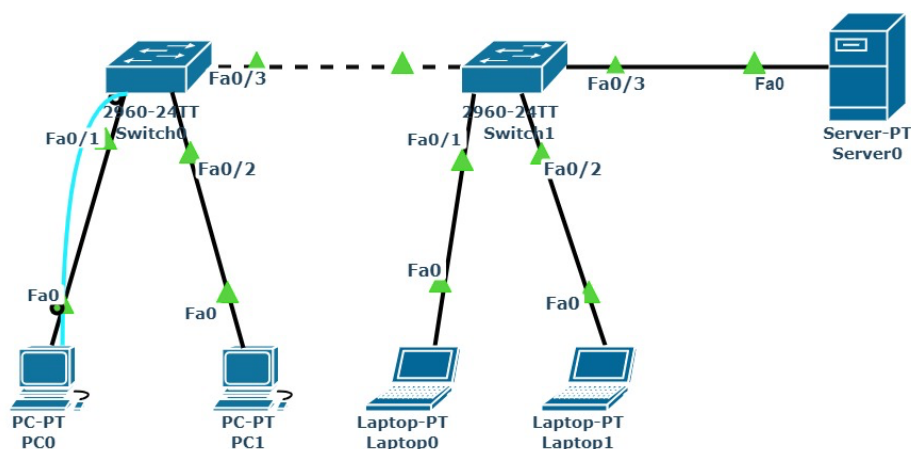
- Хоёр төхөөрөмжийн хооронд холбохын тулд Device-Type Selection хэсгээс Connections тэмдэг дээр дарж боломжит холболтын төрлийг (кабель) харна.
- Эндээс тохирох кабелийн төрлийг сонгоно.
- Ингэхэд хулганын заагч “холбогч” хэлбэрээр солигдоно.
- Эхний төхөөрөмж дээр дарж гарч ирэх интерфэйсүүдээс тохирохыг сонгоно.
- Хоёр дахь төхөөрөмж дээр дарж мөн адил холбох интерфэйсийг сонгоно.
- Хоёр төхөөрөмж холбогдоход холбоосны төгсгөлд тухайн холболтын төлөвийг заах гэрэл ассан байна.

1.4 Даалгавар

Дараах төхөөрөмжүүдийг Packet Tracer дээр байрлуулан холбож, холболтоо тайлбарлана уу. Мөн эдгээр төхөөрөмжүүд холбогдохдоо ямар интерфэйс, кабелаар холбогдож байгааг сайтар судлаарай.

- Router – Router
- Router – Switch
- Router – PC
- Switch – Switch
- Switch – PC
- PC – PC

Дараах топологийн дагуу сүлжээг зохион байгуулж, IP хаягийн тохиргоог Хүснэгт 1.5-д өгөгдсний дагуу тохируулна уу.



Зураг 1.6 Туршилтын топологи

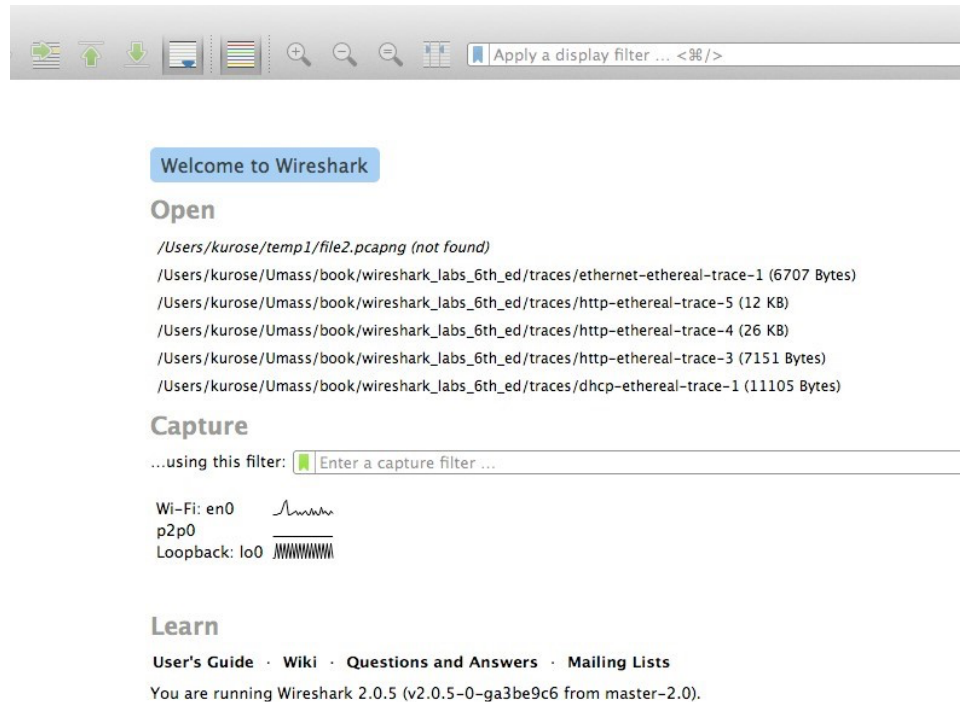
Хүснэгт 1.5 Хаягийн хүснэгт

Төхөөрөмж	IP хаяг	Subnet mask
PC0	192.31.10.7	255.255.255.0
PC1	192.31.10.8	255.255.255.0
Laptop0	192.31.10.9	255.255.255.0
Laptop1	192.31.10.11	255.255.255.0
Server	192.31.10.254	255.255.255.0

Төхөөрөмжүүд холбогдсон эсэхийг **ping** командын тусламжтайгаар пакет дамжуулан шалгана. Бодит (real-time) болон симуляцийн (simulation) горимд уг пакет хэрхэн дамжиж байгааг симуляцийн самбараас дэлгэрэнгүй харж тайланд оруулна уу. Симуляцийн самбараас харахдаа OSI загварын дагуу мэдээллийг цуглуулж тайланд оруулна.

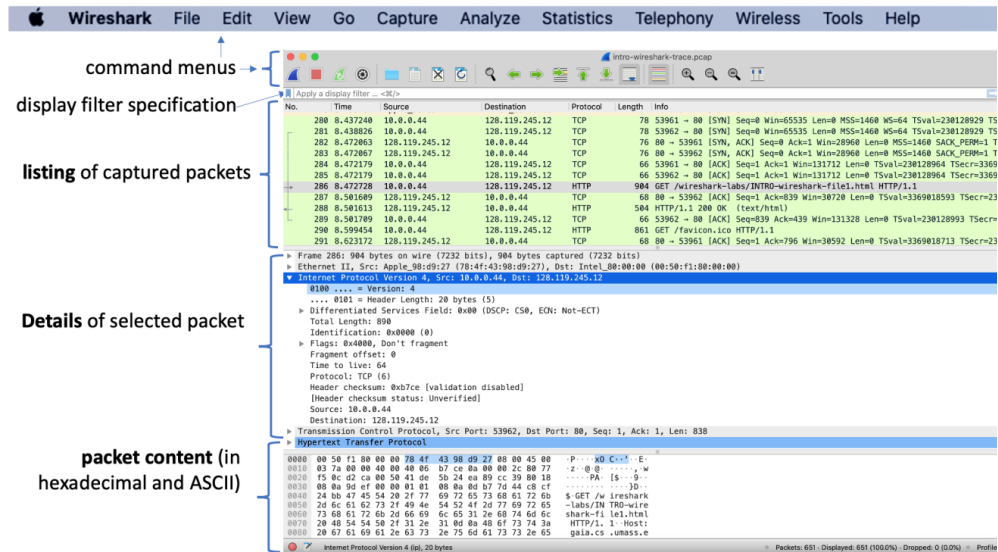
Wireshark программтай танилцах

Wireshark программыг ажиллуулж эхлэх үед *Capture* хэсэгт интерфэйсүүдийн жагсаалт харагдах бөгөөд аль интерфэйсээр дамжиж байгаа сүлжээний урсгалыг цуглуулахаас хамаараад сүлжээний интерфэйсээ сонгоно. Wi-Fi: en0 гэдэг нь Wi-Fi холболтоор сүлжээнд дамжиж буй сүлжээний урсгалыг харуулна.



Зураг 1.7 Wireshark программын эхлэл

Интерфэйсийг сонгож орсны дараа программын интерфэйс Зураг 1.8-д үзүүлсэнтэй ижил харагдана.



Зураг 1.8 Wireshark программын цэс

- *Command цэс*: Команд цэс нь сүлжээний урсгалыг цуглуулж эхлэх, зогсоох, цуглуулсан урсгалыг дахин нээх зэрэг боломжууд байгаа.
- *Packet display filter field*: Цуглуулсан болон цуглуулж буй сүлжээний урсгалаас протокол, IP хаяг, порт зэрэг олон агуулгаар шүүж, тодорхой мессежний хэсгийг харуулах боломжтой.
- *Packet-listing window*: Энэ хэсэгт цуглуулж буй сүлжээний урсгалыг пакет бүрээр харуулах бөгөөд нэг мөрөнд нэг пакет харагдана.
- *Packet header details window*: Сонгосон пакетыг TCP/IP таван түвшинд задалж тус тусын давхаргын толгой талбар, тухайн талбарын авсан утгын мэдээллийг дэлгэрэнгүй харуулна.
- *Packet-contents window*: Пакетын сонгосон талбарын утгын мэдээллийг ASCII болон арван зургаатын тооллын системээр харуулна.
- F1 товчийг ашиглан Wireshark программын дэлгэрэнгүй гарын авлагатай танилцаж болно.

1.5 Даалгавар

Дараах зааврын дагуу даалгавруудыг гүйцэтгэж, асуултад хариулна уу.

1. Wireshark программыг ажиллуулж сүлжээний урсгал барих процессыг эхлүүлнэ.
2. Дурын веб хөтчийг нээж <http://netconf.num.edu.mn/wiresharkfiles/INTRO-wireshark-file1.html> хуудас руу хандах үед веб хөтчийн дэлгэцэд хуудсыг амжилттай дуудаж ачаалласан тухай мэдээлэл гарна. Энэ нь HTTP протокол ашиглан дамжиж байгаа.
3. INTRO-wireshark-file1.html хуудсанд хандсан пакетыг Wireshark программаас хайхаас өмнө Wireshark программыг *Capture* цэсийн *Stop* товчийг дарж сүлжээний урсгалыг цуглуулж байгаа процессыг зогсооно.
4. Өмнө нь үзсэн шүүлтүүрийн (filter) хэсэгт *http* протоколоор хайлт хийж урсгалын мэдээллүүд, тэдгээрийн талбаруудыг сайтар ажиглан хараарай.

5. gaia.cs.umass.edu гэсэн веб сервер лүү хандсан HTTP GET пакетыг олж. GET пакетыг сонгож, уг пакетыг түвшин бүр (TCP/IP түвшин) дээрх өгөгдлийн нэгжээр задалж ямар мэдээлэл дамжсан талаар судалж тайланд тайлбарлан оруулна уу.

The image displays a Wireshark packet capture of an HTTP GET request. The packet list at the top shows three packets: a GET request (286), a 200 OK response (288), and a GET for a favicon (290). The packet details pane shows the structure of the GET request, including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, Transmission Control Protocol, and Hypertext Transfer Protocol layers. The packet bytes pane shows the raw hex and ASCII data of the request.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
286	8.472728	10.0.0.44	128.119.245.12	HTTP	904	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
288	8.501613	128.119.245.12	10.0.0.44	HTTP	504	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
290	8.599454	10.0.0.44	128.119.245.12	HTTP	861	GET /favicon.ico HTTP/1.1
292	8.623422	128.119.245.12	10.0.0.44	HTTP	551	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

Frame 286: 904 bytes on wire (7232 bits), 904 bytes captured (7232 bits)

- Ethernet II, Src: Apple_98:d9:27 (78:4f:43:98:d9:27), Dst: Intel_80:00:00 (00:50:f1:80:00:00)
- Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.44, Dst: 128.119.245.12
- Transmission Control Protocol, Src Port: 53962, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 838
- Hypertext Transfer Protocol
 - GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1\r\n
 - Host: gaia.cs.umass.edu\r\n
 - User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0\r\n
 - Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8\r\n
 - Accept-Language: en-US,en;q=0.5\r\n
 - Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
 - DNT: 1\r\n
 - Connection: keep-alive\r\n
 - [truncated]Cookie: __ga=G41.2.539094814.1610028235; _fbp=fb.1.1581132068304.462218827; _hjid=721b807f-ada0-4c94-9043-2eb27649f9ca; __utma=256026397.10...
 - Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
 - \r\n
 - [Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html]
 - [HTTP request 1/1]
 - [Response in frame: 288]

0000 00 50 f1 80 00 00 78 4f 43 98 d9 27 08 00 45 00 -P...x0 C...E-
 0010 03 7a 00 00 40 00 40 06 b7 ce 0a 00 00 2c 80 77 -z...@...w
 0020 f5 0c d2 ca 00 50 41 de 5b 24 ea 89 cc 39 80 18 -...PA- [\$...9-
 0030 08 0a 90 ef 00 00 01 01 08 0a 0d b7 7d 44 c8 cf -...}D-
 0040 24 bb 47 45 54 20 2f 77 69 72 65 73 68 61 72 6b -\$ GET /w ireshark
 0050 2d 6c 61 62 73 2f 49 4e 54 52 4f 2d 77 69 72 65 -labs/IN TR0-wire
 0060 73 68 61 72 6b 2d 66 69 6c 65 31 2e 68 74 6d 6c -shark-fi le1.html
 0070 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a - HTTP/1. 1..Host:
 0080 20 67 61 69 61 2e 63 73 2e 75 6d 61 73 73 2e 65 -gaia.cs .umass.e
 0090 64 75 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 20 -du..User -Agent:
 00a0 4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f 35 2e 30 20 28 4d 61 63 -Mozilla/ 5.0 (Mac
 00b0 69 6e 74 6f 73 68 3b 20 49 6e 74 65 6c 20 4d 61 -intosh; Intel Ma
 00c0 63 20 4f 53 20 58 20 31 30 2e 31 35 3b 20 72 76 -c OS X 1 0.15; rv
 00d0 3a 38 34 2e 30 29 20 47 65 63 6b 6f 2f 32 30 31 -:84.0) G ecko/201

Зураг 1.9 HTTP протоколоор шүүхэд гарах үр дүн